



7 Lutte intégrée contre les maladies du riz pluvial

Le riz pluvial est en général cultivé sur des sols aérobies. L'absence d'eau de submersion crée autour des plants de riz des microclimats différents qui favorisent le développement de certaines maladies. On trouvera énumérées ci-après les maladies les plus courantes rencontrées dans le riz pluvial.

Maladies fongiques

- pyriculariose (*Pyricularia oryzae*) *Magnaporthe grisea*
- helminthosporiose (*Helminthosporium oryzae*) *Cochliobolus miyabeanus*, *Drechslera oryzae*
- pourriture à sclérotas de la gaine (*Rhizoctonia solani*)
- pourriture de la gaine (*Acrocyndrium oryzae*)
- maladie d'Udbatta (*Ephelis oryzae*)
- faux charbon (*Ustilaginoidea virens*)
- échaudure des feuilles (*Rhynchosporium oryzae*)
- changement de couleur des glumes

Maladies bactériennes

- flétrissement bactérien des feuilles (*Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*)
- bactériose des stries translucides (*Xanthomonas campestris* pv. *oryzicola*)

Maladies virales

- tungro du riz
- nanisme herbacé
- «hoja blanca» virose
- bigarrure jaune

MALADIES FONGIQUES

En raison de la productivité faible et fluctuante du riz dans les écosystèmes de culture pluviale, les options recommandées en matière de lutte contre les maladies fongiques sont des pratiques culturales et la sélection de cultivars résistants.

Toutefois, en cas d'absence de pratiques culturales appropriées ou d'échec de la résistance aux maladies des cultivars provenant du développement de nouvelles races ou souches pathogènes, on peut faire un traitement prophylactique, afin de sauvegarder la productivité, avec certains fongicides non spécifiques, comme Bavistine (Carbendazime), Kitazin (IBP), Hinosan (Ediphenphos) et Dithane M-45, soit sous forme de traitement des semences, soit en pulvérisation sur les plantes, contre la pyriculariose ordinaire, l'helminthosporiose, la pourriture à sclérotas de la gaine et la pourriture de la gaine.

Pyriculariose

On considère, en général, la pyriculariose (*Pyricularia oryzae* Cav. *Magnaporthe grisea*) comme la principale maladie du riz parce qu'elle est largement répandue (85 pays) et qu'elle peut provoquer des ravages lorsque les conditions sont favorables. Il semble que les microclimats autour des plants de riz pluvial favorisent l'apparition de la pyriculariose. La plantule, le tallage et l'initiation paniculaire sont les stades les plus sensibles aux attaques de la maladie. Des pertes dues à cette maladie allant de 1,4 jusqu'à 100 pour cent ont été enregistrées.

Symptômes. Le champignon provoque des taches sur les feuilles, les nœuds et sur différentes parties des panicules et des grains, mais rarement sur la gaine dans la nature.

Les taches ont une forme elliptique avec des extrémités plus ou moins allongées. En général, le centre des taches est gris ou blanchâtre et le pourtour brun ou brun-rougeâtre.

Pyriculariose de la feuille. Sur les feuilles, les premiers symptômes sont des petites mouchetures bleuâtres, d'environ 1 à 2 mm de diamètre. Sur les feuilles plus vieilles, elles restent circulaires, mais sur les jeunes feuilles, elles grandissent jusqu'à atteindre plusieurs centimètres de long et 1 cm de large. La portion centrale de la lésion devient vert pâle ou d'un vert terne grisâtre et d'apparence mouillée. Sur les taches plus anciennes, le centre devient gris ou d'une couleur presque paille.



Pyriculariose de la feuille *Pyricularia oryzae* Cav. - (Photo: IRRI)

Pyriculariose du cou. Des taches ou des anneaux bruns à noirs se forment sur le rachis de l'inflorescence. L'épillet peut également avoir des petites taches semblables. Les symptômes les plus caractéristiques apparaissent sur la tige. Les plants malades s'identifient par des plaques bleuâtres sur le cou ou la tige.

Si la contamination se produit bien avant la formation du grain, ce dernier ne se remplit pas et la panicule reste érigée. Si elle a lieu après la formation de quelques grains, la panicule s'affaisse du fait de la nécrose des tissus du cou tandis que l'épillet se courbe et tombe. Ce stade de la maladie cause les plus graves ravages.

D'après les premiers résultats de travaux, il semble que la pyriculariose provienne d'une assimilation réduite de silice. Toutefois, des températures entre 18 et 20 °C et une humidité relative de 90 pour cent et au-dessus, pendant une semaine ou plus, prédisposent davantage les cultivars peu résistants à cette maladie. Des applications excessives d'azote sensibilisent également les plants à cette maladie.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Utiliser des semences saines.
- Adopter la rotation des cultures autant que possible.
- Enlever et brûler les pailles contaminées.
- Enlever les plantes hôtes présentes, comme *Digitaria marginata*, *Dinebra retroflexa* et *Panicum repens*.

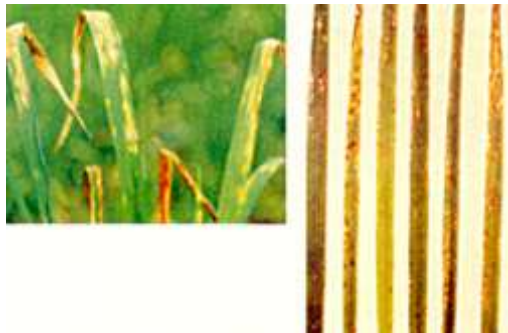
Cultivars résistants. Utiliser des cultivars résistant à la pyriculariose constitue la meilleure stratégie de lutte contre cette maladie dans la riziculture pluviale.

L'encadré donne la liste de cultivars résistant à la pyriculariose qui ont été identifiés dans les régions de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique de l'Ouest.

Helminthosporiose

L'helminthosporiose [*Cochliobolus miyabeanus* (Ito et Kuribayashi) Drechsler ex Dastur] est courante dans les conditions de riziculture pluviale stricte.

La maladie provoque la flétrissure des plantules obtenues à partir des semences fortement contaminées. On sait qu'elle est associée à un sol anormal, qui présente une carence en éléments nutritifs, ou à des sols dégradés dans lesquels des substances toxiques se sont accumulées. Les conditions optimales de contamination incluent une température entre 25 et 30 °C et une humidité relative au-dessus de 89 pour cent. Une situation d'ombre partielle augmente la contamination.



Helminthosporiose causée par *Helminthosporium oryzae* Breda de Haan -
(Photo:IRRI)

Symptômes. Les symptômes de la maladie sont des taches qui peuvent apparaître sur les feuilles, les glumes, le coléoptile, les gaines, les ramifications des panicules et (rarement) sur les racines des jeunes plantules.

Les taches caractéristiques des feuilles sont ovales, relativement uniformes et assez régulièrement réparties sur la surface foliaire. Les taches jeunes, non encore développées, sont petites, circulaires, et peuvent apparaître comme des points marron foncé ou marron violacé. Les taches sont marron avec un centre gris ou blanchâtre lorsqu'elles ont atteint leur taille finale.

Des taches noires ou marron foncé apparaissent sur les glumes et, dans les cas graves, une zone plus grande ou la surface totale de la glume peuvent être couvertes.

Cultivars résistants à la pyriculariose en Asie, en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest	
ROK16	IRAT 13

IR145	IRAT 104
Moroberekan	IRAT 133
Rasi	IRAT 146
Heera	IRAT 166
Birsadhan-2	ITA 132
Annapuma	ITA 183
Govind	ITA 223
Kshira	M 18
IR5853	IAC 164
WAB56-14	CIAT ICAS
WAB32-55	GH 337
OS 6	

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Utiliser des semences saines et indemnes.
- Optimiser la fertilité du sol.
- Retirer et brûler les plants ou parties de plants contaminés.
- Effectuer les semis du riz à une époque permettant de synchroniser des conditions météorologiques contraires à la croissance des agents pathogènes avec les stades sensibles de la croissance des plants.
- Supprimer les hôtes éventuels, comme *Setaria* sp., *Leersia* sp., et *Echinochloa* sp.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré une énumération des cultivars résistants à l'helminthosporiose.

Pourriture à sclérotés de la gaine

La pourriture à sclérotés de la gaine (*Rhizoctonia solani* Kühn) a été décrite pour la première fois au Japon, puis aux Philippines et à Sri Lanka et enfin en Chine, ainsi que dans de nombreux autres pays. La maladie a été également constatée au Brésil, au Suriname, au Venezuela, à Madagascar et aux Etats-Unis.

Rhizoctonia solani provoque plusieurs types de maladies dans de nombreuses cultures. Dans le riz, lorsque la maladie se déclare avant le stade de la feuille paniculaire, les pertes de rendement peuvent atteindre 20 à 25 pour cent.

Symptômes. La maladie provoque des taches sur la gaine. Les taches sont d'abord elliptiques ou ovoïdes, irrégulières, d'un gris verdâtre et de 10 à 30 mm de long. Le centre de la tache devient blanc grisâtre avec un pourtour marron ou violacé, selon la variété hôte et d'autres facteurs d'environnement. Des sclérotés se forment sur ou près de ces taches et s'en distinguent facilement. Dans des conditions favorables, la contamination peut s'étendre à la tige, détruisant complètement les feuilles.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.



Pourriture à sclérotose de la gaine du riz

- Utiliser des semences saines et indemnes.
- Eviter l'ombre sur les cultures.
- Assurer un apport équilibré en éléments nutritifs - l'azote et le phosphore ont tendance à renforcer la maladie alors que la potasse l'atténue.
- Coordonner les dates de semis pour tirer parti des périodes de temps défavorables à la croissance du champignon, les plants devenant plus sensibles aux stades plus avancés.

- Il est également recommandé d'amender les sols et d'utiliser *Trichoderma*.

Cultivars tolérants. Il n'y a pas aujourd'hui de cultivars résistants à la pourriture à sclérotose de la gaine dans les conditions de riziculture pluviale stricte. Toutefois, on peut utiliser les cultivars tels que Ratna, T(N)1 et Kataktra DA-2 comme cultivars tolérants.

Cultivars résistant à l'helminthosporiose	
En Inde	En Amérique latine et en Afrique de l'Ouest
Annapurna	IRAT 146
Parijat	IRAT 162
Suphala	IRAT 166
Govind	IRAT 168
Ratna	ROK 16

Pourriture de la gaine

La pourriture de la gaine (*Acrocyndrium oryzae* Sawada, *Sarocladium oryzae* Sawada W. Gams et D. Mawaksw) est considérée comme un problème majeur du riz pluvial en Afrique de l'Ouest sur les cultivars importés d'Asie. Elle est également présente au Japon et très courante en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien.

Les pertes dues à cette maladie vont de 3 à 20 pour cent et peuvent parfois atteindre 85 pour cent (Province chinoise de Taïwan).

Symptômes. La pourriture se produit sur la gaine supérieure entourant les jeunes panicules. Les lésions débutent comme des taches oblongues ou quelque peu irrégulières, de 0,5 à 1,5 cm de long, avec un pourtour brun et un centre gris, ou encore tout entières d'un brun grisâtre. Elles grandissent, souvent se fondent ensemble, et peuvent recouvrir la plus grande partie de la gaine. Les jeunes panicules restent dans la gaine ou n'émergent que partiellement. On peut trouver à

l'intérieur des gaines contaminées une matière poudreuse blanche abondante et les jeunes panicules pourries.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Utiliser des semences saines et indemnes.
- Prévenir les blessures dues aux insectes, comme les mineurs de la tige, car elles facilitent l'infection et donc aggravent la maladie.
- Enlever et brûler les plants contaminés.
- Planifier les semis du riz de manière que les périodes de temps défavorables au développement de la maladie coïncident avec les divers stades de vulnérabilité de la plante.
- On réduit l'incidence de la maladie en augmentant l'apport de potassium; il faut donc trouver une dose d'application optimale d'engrais.
- Retirer les autres plantes hôtes comme *Setaria italica*, *Brachiaria mutica*, *Cyperus rotundus*, *Monochoria* spp., *Echinochloa colona*.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré ci-après une liste de cultivars résistant à la pourriture de la gaine.

Cultivars résistant à la pourriture de la gaine	
Vishnubhog	Manoharsali
Gajger	Dissi Hatif
Kala Namak	Tadukan
Usha	Sigadis
Raminad Str.3	Homothong
Te-Tep	Mahsuri
ARC. 7117	Intan
Ramtulasi	

Maladie d'Udbatta

Le champignon *Ephelis oryzae*, qui provoque la maladie d'Udbatta, semble être fréquent dans plusieurs Etats de l'Inde. On a également constaté sa présence en Sierra Leone et dans le Sud-Ouest de la Chine. Les pertes signalées comme résultant directement ou indirectement de cette maladie varient de 1,75 à 3,69 pour cent.

Symptômes. Les symptômes s'observent au moment de la sortie de la panicule, car celle-ci, contaminée alors qu'elle est encore dans la gaine, est recouverte d'une couche bien visible de mycélium. Les panicules apparaissent sous la forme de petites baguettes cylindriques non ramifiées couvertes de mycélium, qui deviennent progressivement dures avec de nombreux points noirs semblables à des sclérotés.

Les plants contaminés sont en général rabougris. La maladie est transmise par la semence. Les températures élevées et l'humidité abondante du sol sont favorables au développement de la maladie.

Lutte contre la maladie.*Pratiques culturales.*

- Utiliser des semences saines, indemnes.
- Le traitement des semences à l'eau chaude, à 50 °C pendant 10 minutes, est un moyen de prévention efficace.
- Supprimer les graminées hôtes comme *Isachne elegans*, *Eragrostis temifolia*, *Arthraxon ciliaris*, *Sacciolepis indica*, *Cynodon dactylon*, *Pennisetum* sp. et *Oryza brachyantha*.

Cultivar résistant. CB.II.

Faux charbon

Le faux charbon [*Ustilaginoïdea virens* (Cke) Takahashi] est présent dans la plupart des principales régions productrices de riz dans le monde. Selon les informations reçues à ce jour, la maladie n'a fait que peu de dégâts, sauf dans quelques zones où les conditions sont propices à son développement.

Symptômes. Le champignon transforme certains grains de la panicule en boules de spores verdâtres d'aspect velouté. Ces boules, petites au début, peuvent se voir entre les glumes. Elles atteignent ensuite 1 cm de diamètre ou davantage et enferment les organes floraux. Elles sont légèrement aplaties, lisses de couleur jaune et recouvertes d'une membrane. La membrane éclate sous l'effet du gonflement et la couleur de la boule devient orange puis d'un vert jaunâtre ou d'un noir verdâtre. En général, seuls quelques grains sont contaminés à l'intérieur de la panicule, même si parfois ils peuvent être nombreux. La maladie est plus grave pour le riz pluvial que pour le riz aquatique.

Lutte contre la maladie.*Pratiques culturales.*

- Utiliser la rotation des cultures autant que possible.
- Assécher les champs contaminés en été.

Cultivars résistants. La maladie ne provoquant pas de pertes importantes, elle n'a pas justifié à ce jour une stratégie sérieuse de sélection pour mettre au point une variété résistante. Toutefois, on peut utiliser sans risques les variétés comme Bala, Kauvery et Sabarmati dans les zones où la maladie est présente.

Echaudure des feuilles

Symptômes. Les symptômes caractéristiques de l'échaudure des feuilles (*Rhynchosporium oryzae*) sont des lésions par zones commençant au bout de la feuille ou sur ses bords. Ces lésions, généralement observées sur les feuilles sèches, sont oblongues avec des trous marron clair. Les lésions individuelles ont de 10 à 50 mm de long et de 5 à 10 mm de large. Du fait de leur extension et de leur fusion, elles peuvent atteindre 250 mm de long. La plupart des lésions s'altèrent en vieillissant et ne présentent plus de délimitations distinctes. La température optimale pour la croissance du champignon se situe entre 25 et 30 °C.



Echaudure des feuilles - (Photo: IRRI)

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Utiliser des semences saines et indemnes.
- Enlever les tissus foliaires contaminés et les talles de plantes sèches.
- Utiliser la rotation des cultures autant que possible.
- Planifier les semis du riz de façon à faire coïncider les périodes de temps défavorables à la propagation de la maladie avec les stades sensibles de

la croissance de la plante.

- Faire des applications d'engrais équilibrées, étant donné que les apports excessifs d'engrais azotés augmentent la sensibilité du riz à la maladie.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré suivant une liste de cultivars déclarés résistants à l'échaudure des feuilles.

Cultivars résistant à l'échaudure des feuilles			
TKM 6	Dhariwal	ROK 1	IRAT 146
C 1977	IR 5	ROK 2	IRAT 165
C 3249	T(N) 1	ROK 3	ITA 43
C 633	Batatais	ROK 15	OS 6
RP 79-13	Ratna	M 202	
Moroberekan	Pesode	C 46-153	
IOR 9671-1-4-6-8			

Changement de couleur des glumes

Le changement de couleur des glumes est provoqué par plusieurs champignons, notamment:

Sarocladium attenuatum,

Helminthosporium oryzae,

Curuvularia sp., *Alternaria* sp.,

Leptosphaeria sp., *Fusarium* sp.,

Diplodiella sp. et *Nigrospora* sp.

Les punaises du riz qui se nourrissent des grains favorisent les attaques de champignons. Le changement de couleur de la glume est un facteur limitant important de la production de riz pluvial en Afrique; on rencontre également cette maladie au Brésil. Elle provoque un

remplissage incomplet des grains et des pertes importantes de rendement.

Symptômes. Le changement de couleur des glumes commence par une moucheture brunâtre sur le tégument du grain. Les lésions s'assombrissent progressivement, devenant brunes, roses et enfin marron foncé. La maladie peut se limiter à quelques grains, mais parfois le pédicelle tout entier, y compris le rachis, change de couleur. Une forte humidité, notamment au stade de la maturation, est propice au changement de couleur des glumes alors que le temps sec lui est contraire.

MALADIES BACTÉRIENNES

Flétrissement bactérien des feuilles

Le flétrissement bactérien des feuilles [*Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* (Ishiyama) Dye] a été constaté: au Japon; en Inde; à Sri Lanka; dans les régions du centre-est, du sud et de l'ouest de la Chine; à Taïwan Province de Chine; dans la Péninsule coréenne; en Thaïlande; au Viet Nam; aux Philippines; dans le nord de l'Australie; dans plusieurs pays d'Amérique latine; à Madagascar; en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Niger et au Sénégal. Les pertes de rendement, dans les champs gravement contaminés, se situent entre 20 et 30 pour cent et peuvent atteindre 50 pour cent. Les pertes de rendement enregistrées dans certains Etats de l'Inde varient de 6 à 60 pour cent.



Flétrissement bactérien des feuilles

Symptômes. Sur les plantules, le flétrissement apparaît tout d'abord comme une petite tache mouillée à la périphérie des feuilles inférieures pleinement développées. Avec l'extension des taches, les feuilles jaunissent, sèchent et se fanent.

Sur le limbe, les lésions apparaissent en général sur les bords à partir de la pointe et s'agrandissent avec un contour ondulé, puis deviennent jaunes et sèches. Les zones voisines des parties saines sont trempées.

Dans les champs très contaminés, les grains peuvent être également atteints et la maladie se manifeste sur les glumes par des taches de couleur altérée entourées d'une marge mouillée.

Sous les tropiques, on rencontre deux autres types de symptômes: le kresek, ou le dessèchement des feuilles et des plants tout entiers; et l'apparition de feuilles d'un jaune pâle à un stade ultérieur de croissance.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Utiliser des semences saines, indemnes.
- Supprimer les adventices hôtes comme *Leersia sayanuka*, *L. japonica*, *L. panacea*, *Zizania latifolia*, etc., qui sont une des sources importantes d'inoculum primaire.
- Enlever et brûler les pailles contaminées.
- Pratiquer la rotation des cultures autant que possible.
- N'appliquer que le niveau optimum d'engrais, car des doses supérieures d'azote prédisposent la plante à la contamination.
- Planifier les semis du riz de manière que les conditions météorologiques défavorables au développement des agents pathogènes coïncident avec les stades vulnérables de la croissance du plant.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré une liste des cultivars déclarés résistants au flétrissement bactérien des feuilles.

Maladie des stries bactériennes

La maladie des stries bactériennes [*Xanthomonas campestris* pv. *oryzicola* (Feng, Chen Chu, Fuan et Wu) Dye] est très répandue en Asie tropicale. Elle a été observée en Chine, aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie, en Inde, au Viet Nam, en Indonésie ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les pertes enregistrées dues à cette maladie varient entre 8,3 et 17,1 pour cent pendant les saisons des pluies, et entre 1,5 et 5,9 pour cent pendant les saisons sèches.



Maladie des stries bactériennes

Cultivars résistants au flétrissement bactérien des feuilles	
Parokat	Singoku-4
Annapuma	Hokubu-2
Suphala	Magalama
Govind	Shinseki-2,4,13
BJ.1	Kameji-3
Shigasekitori-11	Sugaipon

Symptômes. Dans les premiers stades de la maladie, les stries ont de 0,5 à 1 mm de large et de 3 à 5 mm de long; elles sont longitudinales, de couleur vert sombre et ont un aspect translucide humide. La maladie est en général confinée dans l'espace entre les grandes nervures, mais peut, lorsqu'elle s'étend latéralement, traverser celles-ci. Une exsudation bactérienne apparaît à la surface des lésions dans des conditions humides et s'assèche après avoir formé de très petites gouttes jaunes qui sont souvent nombreuses sur les lésions linéaires. On a constaté que les températures élevées sont propices à la propagation de cette maladie.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Utiliser des semences saines et indemnes.
- Enlever et brûler les débris végétaux contaminés.

- Supprimer les autres plantes hôtes et les riz sauvages.
- Pratiquer la rotation des cultures autant que possible.
- Planifier les semis du riz de manière que les conditions météorologiques défavorables à la maladie coïncident avec les stades vulnérables de la croissance de la plante.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré ci-contre une liste des cultivars déclarés résistant à la maladie des stries bactériennes.

Cultivars résistant à la maladie des stries bactériennes	
DZ-60	Bhurose
Oryza perennis	Chamoek
Australian spontanes	Huan-Sen-goo
NP.97	
Bmt. 55-R 3540 (4132)	Honn-37
	Hsinehu

MALADIES VIRALES

Virus tungro du riz

Le tungro (qui signifie croissance dégénérée) a été observé pour la première fois à l'IRRI, aux Philippines, en 1963. On l'a identifié comme un virus transmis par *Nephotettix virescens*. Sa présence a été signalée en Malaisie

(Penyakit mersh ou maladie rouge), en Indonésie (mentek, midgel), en Thaïlande (feuille jaune-orange) et en Inde (avec un virus ressemblant au tungro), la transmission par *N. virescens* ayant chaque fois été confirmée.

En cas d'épidémie, c'est l'une des maladies qui causent le plus de dégâts, avec des pertes allant jusqu'à 30 pour cent et même au-delà.

Symptômes. Les principaux symptômes observés sur les plants de riz atteints de tungro sont le rabougrissement et la décoloration des feuilles, dont la teinte varie entre différentes nuances de jaune et l'orange. Le changement de couleur commence à l'extrémité de la feuille et peut s'étendre ou non à la partie inférieure du limbe; c'est généralement la portion supérieure qui est décolorée. Les jeunes feuilles peuvent avoir un aspect marbré et les vieilles feuilles présentent des points de couleur rouille et de tailles variées. La floraison des plants contaminés est retardée. Les panicules sont petites, incomplètement déployées, et portent des grains pour la plupart stériles ou partiellement remplis, souvent couverts de petites taches marron foncé.

Le principal vecteur du virus de tungro est *N. virescens*, bien que le vecteur *N. nigropictus* ait été signalé par l'IRRI (aux Philippines) et en Thaïlande. L'IRRI a également identifié *N. parvus* et *N. malayanus*.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Enlever et brûler les chaumes contaminés.
- Eradiquer les vecteurs.
- Eradiquer les adventices comme *Echinochloa colona*, *E. crus-galli*, *E. indica*, *Ischaemum rugosum*, *Dactyloctenium aegyptium*.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré ci-dessous une liste des cultivars résistant au tungro du riz.

Cultivars résistant au tungro du riz	
Neela	Tyinaee
Latisail	Vanaprabha
Kataribhog	Ratna,
Ambamohar 102	Vijaya,
CR 163-3-CRRP-50 (IET 7280)	Krishna et
Pankhari 203	Saket-4

Nanisme herbacé

Le nanisme herbacé a été observé pour la première fois en 1962 à l'IRRI aux Philippines. La maladie est transmise par le vecteur *Nilaparvata lugens*. Sa présence a également été signalée au Sri Lanka, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, à Taïwan Province de Chine, en Thaïlande, au Japon, au Viet Nam, au Cambodge et au Myanmar.

Symptômes. Les plantes malades se caractérisent par un nanisme très prononcé, un tallage excessif et une pousse anormalement verticale. Les feuilles sont courtes, raides, étroites, droites et de couleur vert-pâle ou jaunâtre. Elles sont souvent couvertes de nombreux petits points de rouille marron foncé, qui s'étendent souvent pour former de larges taches irrégulières. Les plantes contaminées ne produisent pas de panicules ou seulement de petites panicules avec des grains déformés.

Les feuilles atteintes de nanisme herbacé restent plus vertes que celles atteintes de nanisme jaune.

Lutte contre la maladie.

Pratiques culturales.

- Enlever les chaumes contaminés.
- Eradiquer le vecteur *Nilaparvata lugens*.

Cultivars résistants. On trouvera dans l'encadré (colonne de gauche) une liste des cultivars résistant au nanisme herbacé du riz.

Cultivars résistant au nanisme herbacé	
IR29	IR1825-31-3
IR30	IR2031-238-5-2
IR32	IR2035-290-2-3
IR1721-11-6-8	IR2038-158-2-3

«Hoja blanca» virose

La «Hoja blanca» n'est pas aussi répandue que la pyriculariose en Amérique latine, mais elle est responsable de pertes importantes dans la même zone. «Hoja blanca» est transmise par la delphacide *Sogatodes oryzicola* (Muir).

Des bandes blanches ou chlorotiques apparaissent sur les feuilles de riz, ou bien celles-ci deviennent entièrement blanches. Les plants sont atrophiés et les épis mal remplis.

En Amérique latine, les variétés suivantes ont été identifiées comme résistantes à la «Hoja blanca»: CICA 7, CICA 9, Iniap 415, Iniap 7, Donato et Canilla.

Bigarrure jaune pâle

La bigarrure jaune pâle est présente au Burkina Faso, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire et au Nigéria. Des pertes importantes ont été constatées à Rokupr et dans le district de Kenema en Sierra Leone. La bigarrure jaune pâle se transmet de façon mécanique par les insectes du genre *Chaetocnema*, dont *C. jea* a été identifié.



Bigarrure jaune pâle

Symptômes. Les symptômes sont des bigarrures chlorotiques linéaires sur les feuilles qui se fondent en stries brisées ou continues de couleur vert-pâle ou jaunâtre, pouvant atteindre 10 cm de long. Par la suite, le plant tout entier devient vert-pâle ou jaune-pâle. Les plants gravement contaminés sont

atrophés. En Afrique de l'Ouest, de nombreuses variétés comme ROK 16, Lac 23, Moroberekan, OS-6, 63-83 sont résistant à la bigarrure jaune pâle.

La lutte contre l'insecte vecteur est le meilleur moyen de lutter contre les attaques virales peu virulentes. La plupart des insecticides détruisent les insectes plusieurs heures après l'application, alors que ceux-ci ont déjà transmis le virus. On a observé que le trempage des semences de riz dans du carbofuran permettait d'éviter la contamination du virus tungro pendant 30 jours après la levée. Les insectes meurent en dévorant les plantules.

